Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil en Informática

INFORME DE PRÁCTICA INICIAL

Laboratorio de minería de datos y audio

ALUMNO: **Katherine Francisca Zapata Torres**

VALDIVIA – CHILE

2026

Índice

Índice 2
1 Introducción 3
2 Descripción de las tareas desarrolladas 4
3 Tecnologías y metodologías utilizadas 7
3.1 Metodología de trabajo 7
3.2 Python 7
3.3 Docker 7
3.4 Volúmenes persistentes 7
3.5 InfluxDB 8
3.6 Grafana 8
3.7 CSV y consultas Flux 8
3.8 Stack implementado 8
4 Aprendizajes y conclusiones 9
5 Anexos 11

1 Introducción

El presente informe describe las actividades y aprendizajes obtenidos durante el desarrollo de la práctica inicial, la que fue realizada en el Laboratorio de Minería de Datos y Audio del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia.

El período de realización comprendió desde el 5 de enero de 2026 hasta el 5 de marzo de 2026. Durante este tiempo, la estudiante se desempeñó dentro del área de Ciencia de Datos e Infraestructura Tecnológica, participando en tareas relacionadas con la construcción de flujos de datos, almacenamiento de series temporales y visualización analítica.

El Laboratorio de Minería de Datos y Audio fundado en 2020 es un espacio de investigación orientado al desarrollo de metodologías computacionales para el análisis de datos complejos, con especial énfasis en el procesamiento de señales, análisis acústico, minería de datos y ciencia de datos aplicada. El laboratorio reúne estudiantes de pregrado, estudiantes de postgrado e investigadores que colaboran en proyectos interdisciplinarios relacionados con análisis de datos, aprendizaje automático y procesamiento de audio. En este contexto, la práctica se orientó principalmente al diseño e implementación de una arquitectura de datos escalable para la ingesta, almacenamiento y análisis de series temporales con componentes geoespaciales.

El trabajo desarrollado se estructuró sobre un stack tecnológico compuesto por Python, Docker, InfluxDB y Grafana. Python fue utilizado para la generación de datos históricos y en tiempo real, así como para automatizar la carga de registros. InfluxDB fue empleado como base de datos orientada a series temporales, mientras que Grafana se utilizó como plataforma de visualización interactiva. Adicionalmente, Docker permitió desplegar y aislar los servicios requeridos, y el uso de volúmenes persistentes aseguró la conservación de la información y configuraciones del entorno.

Durante la práctica, la estudiante trabajó bajo la supervisión del profesor Dr. Víctor Poblete, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile. Además, la estudiante contó con la colaboración del profesor Dr. Luis Veas, académico e investigador del Instituto de Informática de la Universidad Austral de Chile.

2 Descripción de las tareas desarrolladas

Durante el período de práctica, la estudiante desempeñó el rol de apoyo en el diseño e implementación de un entorno de procesamiento de datos orientado a monitoreo temporal y geoespacial. El trabajo se centró en la implementación de un stack funcional que integrara generación de datos, almacenamiento especializado, despliegue de servicios y visualización analítica. .

2.1 Definición del stack y arquitectura de trabajo

En una primera etapa se analizó el objetivo técnico de la práctica y se definieron los componentes necesarios para construir una solución coherente. A partir de ello, comenzó el momento de investigación de los componentes y seguido, su implementación gradual.

Esta definición permitió establecer una separación clara de responsabilidades dentro del sistema. Python quedó a cargo de la simulación y automatización, InfluxDB del almacenamiento temporal, Grafana de la exploración visual, y Docker de la ejecución y aislamiento de los servicios. La incorporación de volúmenes persistentes fue relevante para conservar tanto la información almacenada como las configuraciones de la plataforma.

2.2 Despliegue del entorno con Docker y volúmenes

Una de las tareas desarrolladas consistió en la preparación del entorno de trabajo mediante contenedores. Para ello, se utilizaron servicios desplegados con Docker, permitiendo levantar de forma ordenada la base de datos de series temporales y la plataforma de visualización. Este enfoque simplificó la instalación, redujo dependencias manuales y permitió replicar el entorno de manera más controlada.

Junto con el despliegue de los contenedores, se configuraron volúmenes persistentes. Su uso permitió evitar la pérdida de datos al detener o reiniciar los servicios, asegurando la permanencia tanto de la información almacenada en la base de datos como de configuraciones asociadas al entorno de visualización.

2.3 Desarrollo de simulación histórica de datos

Posteriormente, se desarrolló un script en Python orientado a la generación de datos históricos en formato CSV. Este programa crea registros minuto a minuto para distintos

parques, incorporando atributos como fecha y hora, identificador de punto, nombre del parque, latitud, longitud, presencia, identificadores asociados y observaciones. El script también agrega una variación aleatoria controlada sobre las coordenadas, con el fin de representar dispersión espacial realista en visualizaciones de tipo mapa de calor.

Este script adiciona aleatoriamente coordenadas con el objetivo de representar de manera realista una dispersión espacial más realista para las visualizaciones geográficas. Esto permitió trabajar el manejo de fechas y la simulación probabilística en archivos estructurados.

2.4 Implementación de proceso de carga hacia InfluxDB

A continuación, desarrolló un segundo script destinado a leer archivos CSV e insertar sus registros en InfluxDB. Para ello, utilizó la librería oficial influxdb-client, estableciendo conexión con la instancia de la base de datos, recorriendo los registros del archivo y transformando cada fila en un punto temporal con tags, fields y timestamp. Además, implementó escritura por lotes para optimizar el proceso de carga. Facilitando la comprensión con mayor profundidad del modelo de datos de InfluxDB junto con la estructuración de la información para consultas posteriores en Grafana.

2.5 Simulación de datos en tiempo real

Como complemento de la carga histórica, la estudiante implementó un tercer script en Python orientado a simular la llegada en tiempo real de los datos. Este programa genera observaciones simuladas con el mismo formato de los scripts anteriores. Cada observación se envía inmediatamente a InfluxDB, permitiendo trabajar con un flujo continuo de datos y evaluar el sistema en un escenario de operación en línea.

Esta tarea le permitió comprender de manera práctica la diferencia entre procesamiento histórico y procesamiento en tiempo real, así como analizar el comportamiento del stack frente a datos generados de forma continua.

2.6 Configuración de visualizaciones en Grafana

Una etapa central del trabajo consistió en la configuración de paneles en Grafana para la representación espacial y estadística de los datos almacenados. Se trabajó con mapas

configurados mediante capas tipo heatmap, utilizando el modo de ubicación por coordenadas y asociando los campos de latitud y longitud correspondientes. Adicionalmente, se elaboraron consultas en Flux para distintos objetivos de análisis, tales como visualizar registros positivos de presencia, filtrar parques específicos cuando la densidad de puntos era alta y comparar presencia versus ausencia de sujetos de investigación. Estas decisiones le permitieron transformar datos almacenados en una base serie temporal en visualizaciones útiles para interpretación analítica.

2.7 Gestión del trabajo y seguimiento del avance

Simultaneamente al desarrollo técnico, el estudiante uso un tablero Trello para organizar actividades, registrar avances, mantener una bitácora breve de decisiones y dificultades encontradas en las reuniones semanales con su respectivo grupo de trabajo. Favoreciendo la planificación del tiempo y la continuidad del trabajo.

2.8 Aporte al laboratorio

El trabajo desarrollado constituyó un aporte para el laboratorio, ya que permitió implementar una base funcional para la generación, almacenamiento y visualización de datos temporales y geoespaciales. La integración de Python, Docker, InfluxDB y Grafana dejó una infraestructura reproducible y reutilizable para futuras actividades de monitoreo y análisis.

3 Tecnologías y metodologías utilizadas

3.1 Metodología de trabajo

El trabajo se desarrolló mediante un enfoque incremental e iterativo. Primero se abordó la generación de datos, luego la capa de persistencia y finalmente la visualización. Paralelamente, se preparó el entorno de despliegue con contenedores, de modo que los servicios pudieran ejecutarse de manera consistente. Esta metodología permitió validar cada componente por separado antes de integrarlo al pipeline general.

3.2 Python

Python fue la herramienta principal para el desarrollo de scripts de simulación y automatización. Se utilizó para generar datos históricos en archivos CSV, para simular eventos en tiempo real y para cargar registros en la base de datos. Su elección se justificó por su legibilidad, rapidez de desarrollo y amplia adopción en ciencia de datos y automatización de procesos.

3.3 Docker

Docker fue utilizado como tecnología de contenedores para desplegar los servicios principales del stack. Su uso permitió encapsular componentes como la base de datos y la plataforma de visualización dentro de entornos aislados, reduciendo problemas de instalación y dependencia. Desde una perspectiva metodológica, Docker facilitó la replicabilidad del entorno, mejoró el orden del despliegue y simplificó la administración de servicios durante las pruebas.

3.4 Volúmenes persistentes

El uso de volúmenes persistentes fue un elemento importante dentro de la arquitectura implementada. Estos permitieron mantener la información de la base de datos y configuraciones relevantes aun cuando los contenedores fueran detenidos o reiniciados.

Su incorporación no solo mejoró la estabilidad del entorno de trabajo, sino que también permitió aproximarse a buenas prácticas de infraestructura, donde la persistencia de datos no depende de la vida útil del contenedor.

3.5 InfluxDB

InfluxDB fue utilizada como base de datos especializada en series temporales. Esta tecnología permitió almacenar registros asociados a una marca de tiempo, junto con campos numéricos y categóricos necesarios para el proyecto. Su modelo de datos basado en mediciones, tags y fields resultó adecuado para representar observaciones de monitoreo con componente espacial.

3.6 Grafana

Grafana fue utilizada como plataforma de visualización interactiva. Sobre ella se configuraron paneles orientados al análisis espacial y estadístico de la información almacenada. Se trabajó con mapas de calor, ubicación por coordenadas y consultas Flux para filtrado, agrupación y agregación. Esto permitió representar la distribución de eventos por parque y explorar patrones dentro del conjunto de datos.

3.7 CSV y consultas Flux

Los archivos CSV fueron utilizados como formato intermedio para la simulación histórica, separando la etapa de generación de la etapa de carga. Por otra parte, Flux fue utilizado como lenguaje de consulta en Grafana para recuperar y transformar información desde InfluxDB. La combinación de ambos elementos permitió una transición ordenada desde la producción del dato hasta su representación visual.

3.8 Stack implementado

La arquitectura final puede resumirse como un stack de cuatro componentes: Python para simulación e integración, Docker para despliegue y aislamiento, InfluxDB para persistencia temporal y Grafana para visualización. A esto se añadieron volúmenes persistentes como mecanismo de conservación de datos. Esta organización permitió construir una solución modular, reproducible y alineada con necesidades de análisis de información temporal y geoespacial.

4 Aprendizajes y conclusiones

La práctica inicial permitió a la estudiante adquirir una visión más aplicada del trabajo en informática, particularmente en el ámbito de infraestructura de datos, automatización y visualización. Si bien al inicio existía la expectativa de avanzar más rápidamente y abarcar una mayor cantidad de resultados dentro del período disponible, la experiencia mostró que la integración de herramientas, la resolución de errores y la validación de cada componente requieren más tiempo del previsto. Esta diferencia entre expectativas y realidad permitió comprender que el avance técnico no siempre es lineal y que parte importante del trabajo consiste en detectar, corregir y volver a probar.

En el plano técnico, la estudiante fortaleció su comprensión sobre el uso conjunto de Python, Docker, InfluxDB y Grafana. Esto incluyó la generación de datos sintéticos, el manejo de registros temporales, la persistencia en una base de datos especializada y la representación visual mediante paneles analíticos. También se evidenció la importancia de los volúmenes persistentes dentro de una arquitectura basada en contenedores, ya que una solución no solo debe funcionar mientras está activa, sino también conservar datos y configuraciones de manera confiable.

Respecto a la labor de un informático en un contexto laboral, la estudiante aprendió la importancia de registrar diariamente las dificultades, decisiones y avances obtenidos. La práctica reforzó que documentar no es una actividad secundaria, sino una herramienta necesaria para dar continuidad al trabajo, especialmente cuando se abordan configuraciones técnicas, pruebas sucesivas y errores que pueden repetirse. En este sentido, la bitácora y el seguimiento de tareas permitieron ordenar el proceso y facilitar la revisión posterior del trabajo realizado.

La experiencia también permitió modificar la percepción previa sobre algunas áreas de la informática. En particular, la estudiante disminuyó el temor asociado al trabajo con bases de datos, al comprender de forma práctica cómo se almacenan, consultan y visualizan datos en un flujo completo. No obstante, también reconoció que, aunque el uso de bases de datos resultó más abordable de lo esperado, no necesariamente se convirtió en el área de

mayor interés dentro de su desarrollo profesional, sino más bien en una competencia relevante que puede complementar otros ámbitos de trabajo.

Desde una perspectiva profesional, uno de los aprendizajes más importantes fue reconocer la necesidad de comunicar dudas y decisiones con mayor frecuencia. Si la práctica debiera realizarse nuevamente, la estudiante procuraría no asumir ciertos aspectos técnicos sin validarlos previamente, ya que ello puede generar pérdida de tiempo y desviar el foco de la línea de trabajo principal. La experiencia mostró que preguntar oportunamente y confirmar criterios permite avanzar con mayor claridad y reducir retrabajo.

La iniciativa personal influyó de manera positiva en el desarrollo de la práctica, ya que la estudiante decidió enfrentar un área que no conocía en profundidad y mantuvo la disposición a avanzar aun cuando el proceso resultó complejo. Esta actitud permitió sostener el aprendizaje, buscar soluciones, probar herramientas y comprender progresivamente el funcionamiento del stack implementado. La práctica, por tanto, no solo aportó conocimientos técnicos, sino también una mayor confianza para enfrentar tecnologías nuevas.

Finalmente, como recomendación para otros compañeros que realicen su práctica, se destaca la importancia de mantener una bitácora, registrar dudas, anotar avances y comentar los códigos desarrollados. Después de algunos días o semanas, es común olvidar por qué se tomó una decisión o cómo se resolvió un problema específico. Por ello, documentar desde el inicio permite ahorrar tiempo, mejorar la continuidad del trabajo y facilitar tanto la entrega final como futuras mejoras del sistema.

5 Anexos

A continuación, se incorporan evidencias visuales del entorno implementado y de las principales configuraciones realizadas durante la práctica. Las imágenes se incluyen con fines explicativos y de respaldo del trabajo desarrollado.

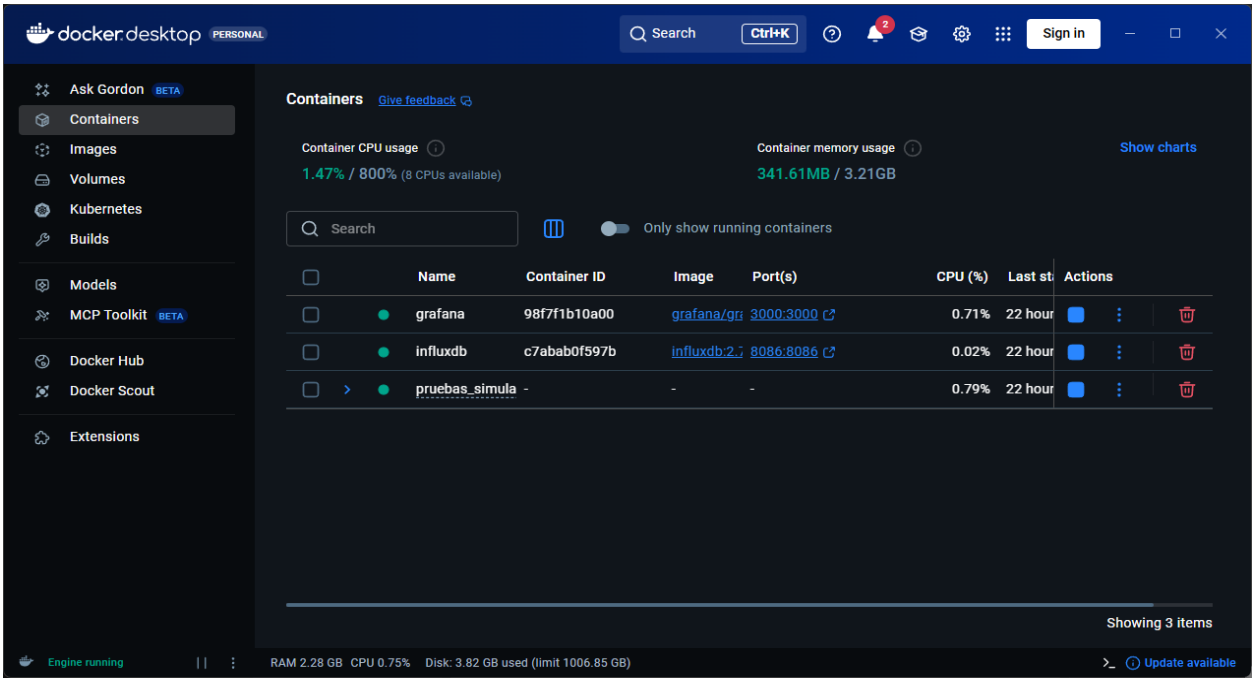

Figura 1. Contenedores desplegados en Docker Desktop, incluyendo InfluxDB, Grafana y el contenedor de pruebas de simulación.

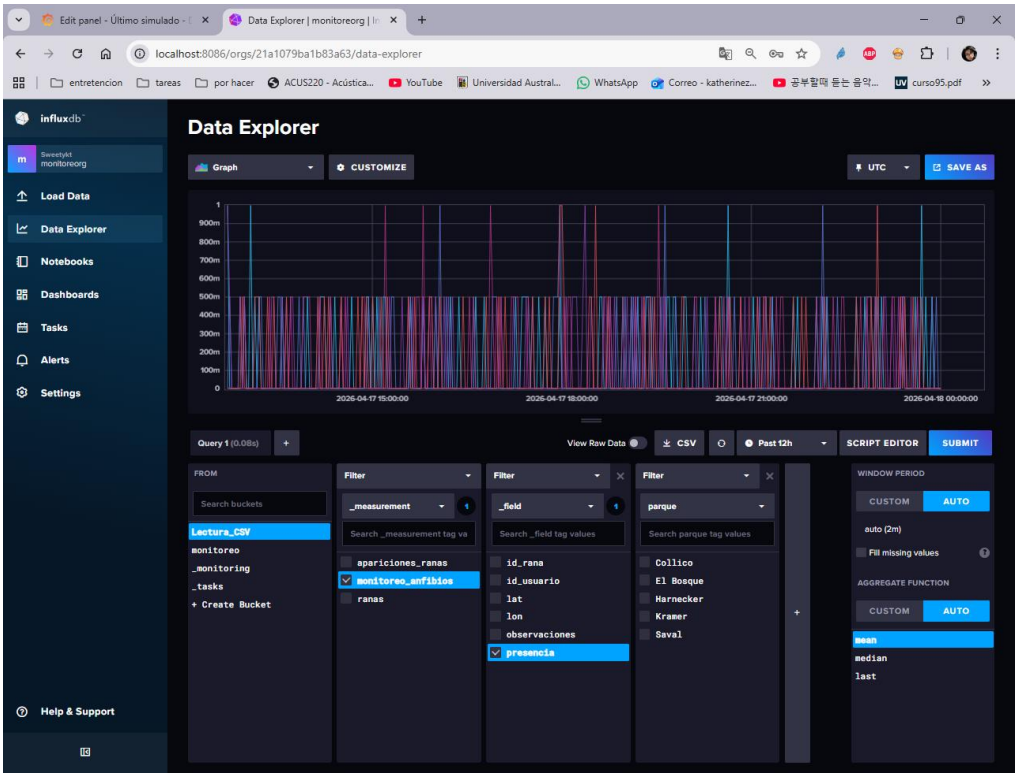

Figura 2. Exploración de datos en InfluxDB Data Explorer, con la medición `monitoreo_anfibios`, el campo `presencia` y filtros por parque.

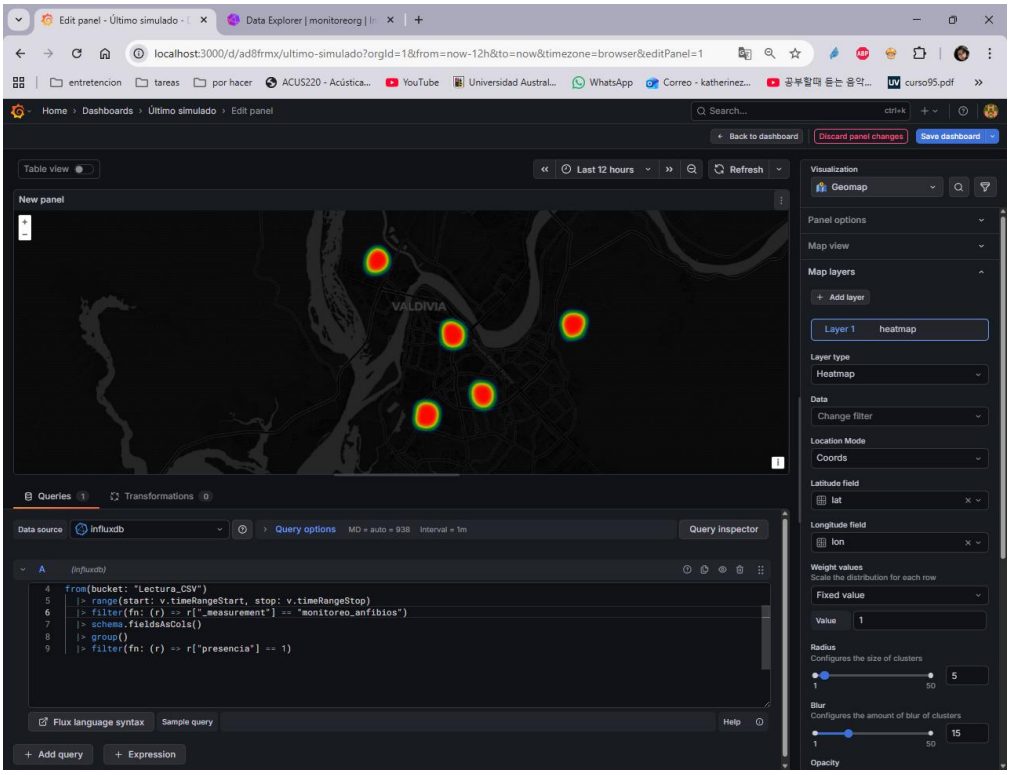

Figura3. Panel Geomap en Grafana con visualización heatmap para el monitoreo simulado en Valdivia.

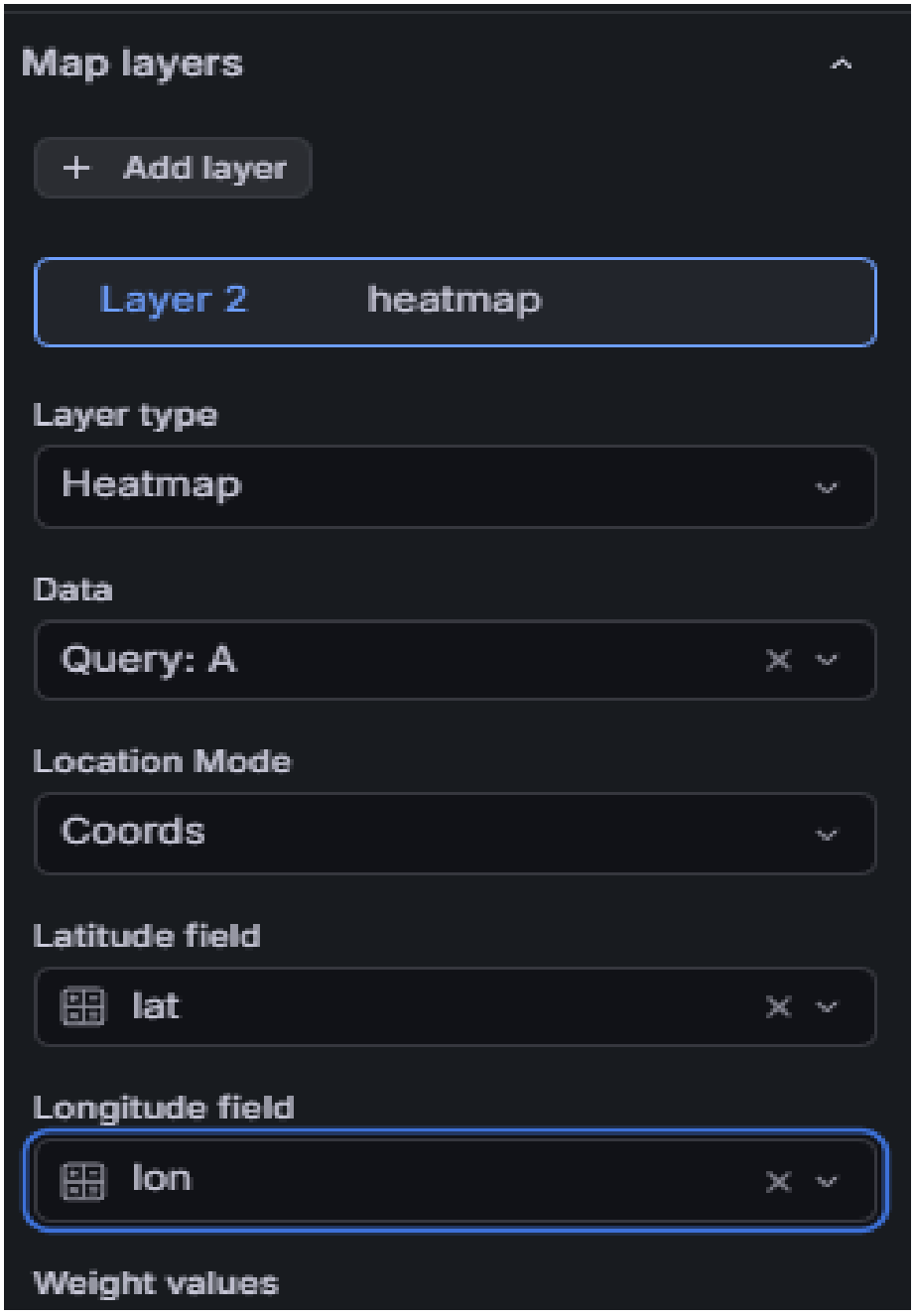

Figura 4. Configuración de la capa heatmap en Grafana, utilizando coordenadas (`lat`, `lon`) para el posicionamiento geográfico.

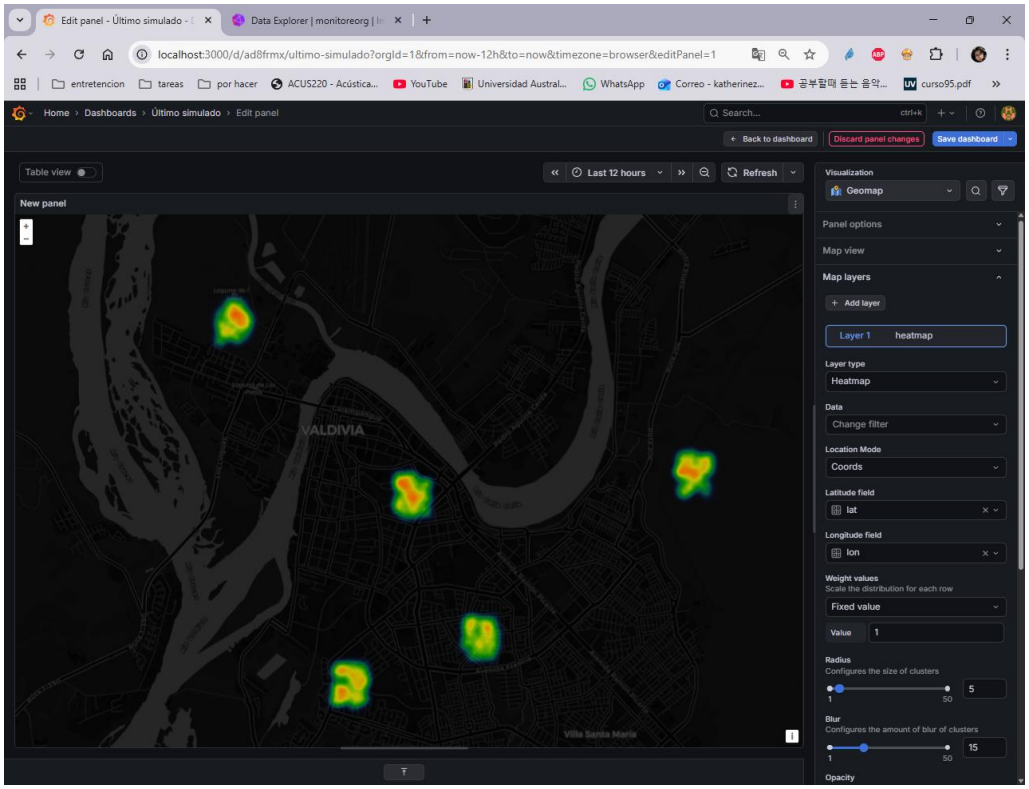

Figura 5. Ajuste de visualización del mapa de calor en Grafana, mostrando mayor dispersión espacial de los registros.

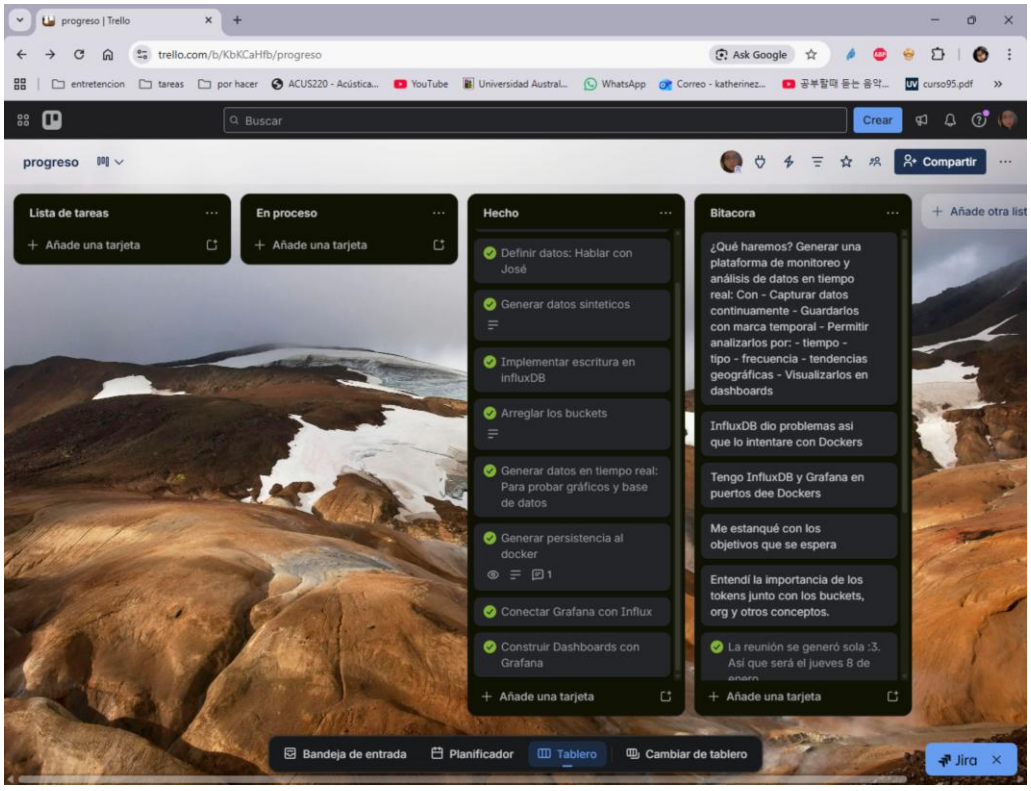

Figura 6. Tablero Trello utilizado para organizar tareas, registrar avances y mantener una bitácora breve del proceso de práctica.